CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Théorème de stabilité de Liapounov

Énoncé

A. Une norme sur les endomorphismes

On note $\langle\cdot|\cdot\rangle$ le produit scalaire usuel de $\mathbb{K}^n$ ($\mathbb{K}=\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et $\|\cdot\|$ la norme associée. Soit E un sous-espace de $\mathbb{K}^n$ et $u\in\mathcal{L}(E)$.

1. Après avoir justifié l'existence des bornes supérieures, montrer que $\sup_{x\neq 0}\dfrac{\|u(x)\|}{\|x\|}=\sup_{\|x\|=1}\|u(x)\|$.
2. On note $|||u|||=\sup_{x\neq 0}\frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$. Montrer que c'est une norme sur $\mathcal{L}(E)$.
3. Montrer qu'elle est sous-multiplicative : $|||uv|||\leqslant|||u|||\,|||v|||$, et en déduire une majoration de $|||u^k|||$.

B. Décroissance de e^{ta} : le système linéaire

a est un endomorphisme de $\mathbb{C}^n$.

1. Montrer qu'il existe des complexes distincts $\lambda_1,\dots,\lambda_r$ et des entiers $m_i\geqslant 1$ tels que $\mathbb{C}^n=\bigoplus_{i=1}^r E_i$, avec $E_i=\ker(a-\lambda_i\mathrm{id})^{m_i}$.

Tout x s'écrit de façon unique $x=\sum x_i$, $x_i\in E_i$. On définit $p_i:\mathbb{C}^n\to E_i$, $x\mapsto x_i$, et $q_i:E_i\to\mathbb{C}^n$, $x_i\mapsto x_i$; $|||\cdot|||_i$ est la norme de la partie A sur $\mathcal{L}(E_i)$, $|||\cdot|||_c$ celle sur $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$, et $a_i=p_iaq_i\in\mathcal{L}(E_i)$.

1. Montrer qu'il existe $C_i>0$ tel que $|||q_iup_i|||_c\leqslant C_i|||u|||_i$ pour tout $u\in\mathcal{L}(E_i)$.
2. Montrer que E_i est stable par a.
3. Exprimer p_iq_j, puis $\sum_i q_ip_i$.
4. Montrer que $a=\sum_i q_ia_ip_i$.
5. En déduire que $e^{ta}=\sum_i q_ie^{ta_i}p_i$.
6. Montrer que $|||e^{ta_i}|||_i\leqslant|e^{t\lambda_i}|\sum_{k=0}^{m_i-1}\dfrac{|t|^k}{k!}|||(a_i-\lambda_i\mathrm{id}_{E_i})^k|||_i$.
7. En déduire un polynôme P à coefficients réels tel que $|||e^{ta}|||_c\leqslant P(|t|)\sum_i e^{t\operatorname{Re}\lambda_i}$.
8. Pour $A\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, u_A (sur $\mathbb{R}^n$) et v_A (sur $\mathbb{C}^n$) sont les endomorphismes associés, $|||\cdot|||_r$ la norme sur $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$. Montrer qu'il existe $C>0$ tel que $|||e^{tu_A}|||_r\leqslant C|||e^{tv_A}|||_c$.

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ de matrice A, et g_{x_0} la solution de $y' = u(y)$, $y(0) = x_0$.

1. Montrer que si $\|g_{x_0}(t)\| \to 0$ pour tout x_0, alors $\mathrm{Sp}(A) \subset \mathbb{R}_-^* + i\mathbb{R}$.
2. On suppose que toutes les valeurs propres de A ont une partie réelle < 0. Montrer qu'il existe $C_2, \alpha > 0$ avec $|||e^{tu}|||_r \leqslant C_2 e^{-\alpha t}$ pour $t \geqslant 0$, et en déduire une majoration de $\|g_{x_0}(t)\|$.

C. Le théorème de stabilité de Liapounov

$\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est $\mathcal{C}^1$, $\varphi(0) = 0$, et toutes les valeurs propres de $a = d\varphi(0)$ ont une partie réelle < 0. On admet l'existence d'une solution f_{x_0} sur $\mathbb{R}_+$ de $y' = \varphi(y)$, $y(0) = x_0$.

1. Montrer que $b(x, y) = \int_0^{+\infty} \langle e^{ta}x \,|\, e^{ta}y\rangle \, dt$ est bien définie et est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$. On note $q(x) = b(x, x)$.
2. Démontrer que $dq(x)(a(x)) = 2b(x, a(x)) = -\|x\|^2$.

Pour y définie sur $\mathbb{R}_+$, $\varepsilon(y)(t) = \varphi(y(t)) - a(y(t))$.

1. Vérifier que $(q \circ f_{x_0})'(t) = -\|f_{x_0}(t)\|^2 + 2b(f_{x_0}(t), \varepsilon(f_{x_0})(t))$.
2. Prouver l'existence de $\alpha, \beta > 0$ tels que : $q(f_{x_0}(t)) \leqslant \alpha \Rightarrow -\|f_{x_0}(t)\|^2 + 2b(f_{x_0}(t), \varepsilon(f_{x_0})(t)) \leqslant -\beta q(f_{x_0}(t))$.
3. Montrer que $q(x_0) < \alpha \Rightarrow \forall t \geqslant 0,\ q(f_{x_0}(t)) \leqslant e^{-\beta t} q(x_0)$.
4. En déduire $\tilde{\alpha}, C, \beta > 0$ tels que pour $\|x_0\| < \tilde{\alpha}$ et $t \geqslant 0$: $\|f_{x_0}(t)\| \leqslant C e^{-\frac{\beta}{2}t} \|x_0\|$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- E est de dimension finie.
- Sur E_i, $a_i - \lambda_i \mathrm{id}$ est nilpotent d'indice $\leqslant m_i$.
- $\varphi(y) = a(y) + o(\|y\|)$ en 0.
- Partie B : $\|e^{ta}x\| \leqslant C_2 e^{-\alpha t}\|x\|$.

Ce qu'on te demande. Construire la norme subordonnée et montrer $|||uv||| \leqslant |||u||| \, |||v|||$.

Corrigé

Question 1

On suppose $E \neq \{0\}$ (sinon il n'y a rien à faire).

Existence : E est de dimension finie, donc u est continue et la sphère unité $\{\|x\| = 1\}$ est compacte (fermée et bornée). La fonction continue $x \mapsto \|u(x)\|$ y est bornée : $\sup_{\|x\|=1} \|u(x)\|$ existe (partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$).

Égalité : pour $x \neq 0$, $y = \frac{x}{\|x\|}$ est de norme 1 et, par linéarité, $\frac{\|u(x)\|}{\|x\|} = \|u(y)\|$. Réciproquement tout y de norme 1 est de cette forme ($x = y$). Les deux ensembles de réels sont donc **les mêmes** : ils ont la même borne supérieure, et la première existe aussi.

Question 2

Par définition du sup : $\|u(x)\| \leqslant |||u||| \, \|x\|$ **pour tout** x (inégalité clé).

- **Séparation** : si $|||u||| = 0$, alors $\|u(x)\| = 0$ pour tout x, donc $u = 0$.
- **Homogénéité** : $\|\lambda u(x)\| = |\lambda| \, \|u(x)\|$; en prenant le sup sur $\|x\| = 1$, $|||\lambda u||| = |\lambda| \, |||u|||$.
- **Inégalité triangulaire** : pour $\|x\| = 1$, $\|(u+v)(x)\| \leqslant \|u(x)\| + \|v(x)\| \leqslant |||u||| + |||v|||$. Le majorant ne dépend pas de x : $|||u+v||| \leqslant |||u||| + |||v|||$.

Question 3

Pour tout x : $\|u(v(x))\| \leqslant |||u||| \, \|v(x)\| \leqslant |||u||| \, |||v||| \, \|x\|$. En divisant par $\|x\|$ et en prenant le sup : $|||uv||| \leqslant |||u||| \, |||v|||$.

Puissances : par récurrence, $|||u^k||| \leqslant |||u|||^k$ pour $k \geqslant 1$ ($|||u^{k+1}||| = |||uu^k||| \leqslant |||u||| \, |||u^k|||$). Pour $k = 0$, $|||\mathrm{id}_E||| = 1$.

$$|||u^k||| \leqslant |||u|||^k \quad (k \geqslant 1).$$

Question 4

Sur $\mathbb{C}$, χ_a est scindé (théorème de d'Alembert-Gauss) : $\chi_a = \prod_{i=1}^{r} (X - \lambda_i)^{m_i}$, avec $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ les valeurs propres distinctes et $m_i \geqslant 1$ leurs multiplicités. Les facteurs $(X - \lambda_i)^{m_i}$ sont premiers entre eux deux à deux (racines différentes). Par Cayley-Hamilton, $\ker \chi_a(a) = \mathbb{C}^n$, et par le lemme des noyaux :

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^{r} \ker(a - \lambda_i \mathrm{id})^{m_i}.$$

Question 5

p_i est linéaire de $\mathbb{C}^n$ dans E_i : il existe (comme en partie A) $C_i = \sup_{x\neq 0} \frac{\|p_i(x)\|}{\|x\|}$, fini, et $C_i > 0$ car $p_i \neq 0$ ($E_i \neq \{0\}$, puisque λ_i est valeur propre). Pour $x \in \mathbb{C}^n$:

$$\|q_i u p_i(x)\| = \|u(p_i(x))\| \leqslant |||u|||_i \, \|p_i(x)\| \leqslant |||u|||_i \, C_i \, \|x\|.$$

(q_i ne change pas le vecteur, seulement l'espace où on le regarde.) Donc $|||q_i u p_i|||_c \leqslant C_i |||u|||_i$.

Question 6

Si $x \in E_i$: $(a-\lambda_i \mathrm{id})^{m_i}(a(x)) = a\big((a-\lambda_i \mathrm{id})^{m_i}(x)\big) = a(0) = 0$, car a commute avec tout polynôme en a. Donc $a(x) \in E_i$.

Question 7

Soit $x_j \in E_j$. Sa décomposition dans $\bigoplus E_i$ est x_j lui-même dans E_j et 0 ailleurs. Donc $p_i q_j(x_j) = x_j$ si $i = j$, et 0 sinon :

$$p_i q_j = \begin{cases} \mathrm{id}_{E_j} & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \qquad \text{et} \qquad \sum_{i=1}^{r} q_i p_i = \mathrm{id}_{\mathbb{C}^n},$$

car $\sum_i q_i p_i(x) = \sum_i x_i = x$.

Question 8

Par Q7, $a = a \circ \mathrm{id} = \sum_i a q_i p_i$. Pour $y \in E_i$, $a(q_i(y)) = a(y) \in E_i$ (Q6), donc $a(y) = q_i p_i(a(y))$ (un vecteur de E_i est égal à sa composante sur E_i). Ainsi $a q_i = q_i p_i a q_i = q_i a_i$, et

$$a = \sum_{i=1}^{r} q_i a_i p_i.$$

Question 9

Puissances, par récurrence : $a^0 = \mathrm{id} = \sum q_i p_i$ (Q7). Si $a^k = \sum_j q_j a_j^k p_j$, alors

$$a^{k+1} = \Big(\sum_i q_i a_i p_i\Big)\Big(\sum_j q_j a_j^k p_j\Big) = \sum_{i,j} q_i a_i (p_i q_j) a_j^k p_j = \sum_i q_i a_i^{k+1} p_i,$$

car $p_i q_j = 0$ si $i \neq j$ et id_{E_i} si $i = j$.

Exponentielle : pour chaque N, $\sum_{k=0}^{N} \frac{t^k}{k!} a^k = \sum_i q_i \Big(\sum_{k=0}^{N} \frac{t^k}{k!} a_i^k\Big) p_i$. L'application $w \mapsto q_i w p_i$ est linéaire en dimension finie, donc continue : on passe à la limite $N \to +\infty$.

$$e^{ta} = \sum_{i=1}^{r} q_i e^{t a_i} p_i.$$

Question 10

Posons $N_i = a_i - \lambda_i \mathrm{id}_{E_i}$. Sur $E_i = \ker(a-\lambda_i \mathrm{id})^{m_i}$, $N_i^{m_i} = 0$: N_i est nilpotent. $\lambda_i \mathrm{id}$ et N_i commutent, donc

$$e^{ta_i} = e^{t\lambda_i \mathrm{id}} e^{tN_i} = e^{t\lambda_i} \sum_{k=0}^{m_i-1} \frac{t^k}{k!} N_i^k,$$

la série s'arrêtant car $N_i^k = 0$ pour $k \geqslant m_i$. Par l'inégalité triangulaire et l'homogénéité de $|||\cdot|||_i$:

$$|||e^{ta_i}|||_i \leqslant |e^{t\lambda_i}| \sum_{k=0}^{m_i-1} \frac{|t|^k}{k!} |||N_i^k|||_i.$$

(Et $|e^{t\lambda_i}| = e^{t \operatorname{Re} \lambda_i}$.)

Question 11

Par Q9, l'inégalité triangulaire, puis Q5 et Q10 :

$$|||e^{ta}|||_c \leqslant \sum_i |||q_i e^{ta_i} p_i|||_c \leqslant \sum_i C_i |||e^{ta_i}|||_i \leqslant \sum_i Q_i(|t|) e^{t \operatorname{Re} \lambda_i},$$

avec $Q_i(X) = C_i \sum_{k<m_i} \frac{|||N_i^k|||_i}{k!} X^k$, à coefficients positifs. Posons $P = \sum_i Q_i$: pour $|t| \geqslant 0$, $Q_i(|t|) \leqslant P(|t|)$ (on ajoute des termes positifs). D'où

$$|||e^{ta}|||_c \leqslant P(|t|) \sum_{i=1}^{r} e^{t \operatorname{Re} \lambda_i}.$$

Question 12

Pour $x \in \mathbb{R}^n \subset \mathbb{C}^n$, les deux endomorphismes calculent le même vecteur $e^{tA}x$ (même matrice), et la norme d'un vecteur réel est la même dans $\mathbb{R}^n$ et dans $\mathbb{C}^n$. Donc

$$\|e^{tu_A}(x)\| = \|e^{tv_A}(x)\| \leqslant |||e^{tv_A}|||_c \|x\|.$$

En prenant le sup sur $x \in \mathbb{R}^n$ de norme 1 : $|||e^{tu_A}|||_r \leqslant |||e^{tv_A}|||_c$. $C = 1$ convient.

Question 13

La solution est $g_{x_0}(t) = e^{tA}x_0$. Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ et $Z = X + iY \neq 0$ ($X, Y \in \mathbb{R}^n$) avec $AZ = \lambda Z$. Alors $A^k Z = \lambda^k Z$ et $e^{tA}Z = e^{t\lambda}Z$. Mais aussi $e^{tA}Z = e^{tA}X + ie^{tA}Y = g_X(t) + ig_Y(t)$. Donc

$$e^{t \operatorname{Re} \lambda} \|Z\| = \|e^{t\lambda} Z\| \leqslant \|g_X(t)\| + \|g_Y(t)\| \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0.$$

Comme $\|Z\| > 0$, $e^{t \operatorname{Re} \lambda} \to 0$, ce qui impose $\operatorname{Re} \lambda < 0$.

Question 14

Soit $\mu = \max_i \operatorname{Re}\lambda_i < 0$ et $\alpha = -\frac{\mu}{2} > 0$. Pour $t \geqslant 0$, $e^{t\operatorname{Re}\lambda_i} \leqslant e^{t\mu}$, donc par Q11 : $|||e^{tv_A}|||_c \leqslant rP(t)e^{t\mu} = rP(t)e^{-\alpha t}\cdot e^{-\alpha t}$.

Par **croissances comparées**, $P(t)e^{-\alpha t} \to 0$ en $+\infty$; continue sur $\mathbb{R}_+$, elle est bornée par un K. Avec Q12 :

$$|||e^{tu}|||_r \leqslant C_2 e^{-\alpha t} \quad (C_2 = rK), \qquad \|g_{x_0}(t)\| = \|e^{tu}(x_0)\| \leqslant C_2 e^{-\alpha t}\|x_0\|.$$

Question 15

Bien définie : $t \mapsto \langle e^{ta}x | e^{ta}y\rangle$ est continue. Par **Cauchy-Schwarz** puis Q14 : $|\langle e^{ta}x|e^{ta}y\rangle| \leqslant \|e^{ta}x\|\|e^{ta}y\| \leqslant C_2^2 e^{-2\alpha t}\|x\|\|y\|$, intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Produit scalaire : symétrique et bilinéaire (linéarité de e^{ta}, du produit scalaire et de l'intégrale) ; positive : $b(x,x) = \int_0^{+\infty}\|e^{ta}x\|^2 dt \geqslant 0$; définie : si $b(x,x) = 0$, la fonction continue positive $t \mapsto \|e^{ta}x\|^2$ est nulle, en particulier en $t = 0$: $\|x\|^2 = 0$.

Question 16

Différentielle : $q(x+h) = q(x) + 2b(x,h) + q(h)$, et $q(h) \leqslant \frac{C_2^2}{2\alpha}\|h\|^2 = o(\|h\|)$. Donc $dq(x)(h) = 2b(x,h)$.

Calcul : $w(t) = e^{ta}x$ vérifie $w'(t) = e^{ta}a(x)$, et $\frac{d}{dt}\|w(t)\|^2 = 2\langle w(t)|w'(t)\rangle$. Donc

$$2b(x,a(x)) = \int_0^{+\infty} 2\langle e^{ta}x|e^{ta}a(x)\rangle dt = \Big[\|e^{ta}x\|^2\Big]_0^{+\infty} = 0 - \|x\|^2,$$

car $\|e^{ta}x\| \to 0$ (Q14).

Question 17

Notons $f = f_{x_0}$. Par la **règle de la chaîne** : $(q\circ f)'(t) = dq(f(t))(f'(t)) = 2b(f(t),\varphi(f(t)))$. On écrit $\varphi(f(t)) = a(f(t)) + \varepsilon(f)(t)$ et on utilise Q16 :

$$(q\circ f)'(t) = 2b(f(t),a(f(t))) + 2b(f(t),\varepsilon(f)(t)) = -\|f(t)\|^2 + 2b(f(t),\varepsilon(f)(t)).$$

Question 18

$\sqrt{q}$ est une norme (Q15) ; en dimension finie elle est équivalente à $\|\cdot\|$: il existe $m, M > 0$ avec $m\|y\|^2 \leqslant q(y) \leqslant M\|y\|^2$. Par Cauchy-Schwarz pour b : $|b(y,z)| \leqslant \sqrt{q(y)q(z)} \leqslant M\|y\|\|z\|$.

φ est différentiable en 0 avec $\varphi(0) = 0$ et $d\varphi(0) = a$: $\varphi(y) - a(y) = o(\|y\|)$. Il existe donc $\rho > 0$ tel que $\|y\| \leqslant \rho \Rightarrow \|\varphi(y) - a(y)\| \leqslant \frac{\|y\|}{4M}$. Alors, pour $\|y\| \leqslant \rho$:

$$-\|y\|^2 + 2b(y,\varphi(y)-a(y)) \leqslant -\|y\|^2 + 2M\|y\|\frac{\|y\|}{4M} = -\frac{\|y\|^2}{2} \leqslant -\frac{q(y)}{2M}.$$

On prend $\beta = \frac{1}{2M}$ et $\alpha = m\rho^2$: si $q(y) \leqslant \alpha$, alors $m\|y\|^2 \leqslant m\rho^2$, donc $\|y\| \leqslant \rho$ et l'inégalité vaut. On l'applique à $y = f_{x_0}(t)$.

Question 19

Soit $h(t) = q(f(t))$, continue, avec $h(0) = q(x_0) < \alpha$.

h **reste** $< \alpha$: sinon soit T le premier instant où $h(T) = \alpha$ (il existe par continuité et TVI ; $T > 0$). Sur $[0, T]$, $h \leqslant \alpha$, donc par Q17 et Q18, $h' \leqslant -\beta h \leqslant 0$: h décroît sur $[0, T]$, et $h(T) \leqslant h(0) < \alpha$. Contradiction.

Décroissance exponentielle : donc $h'(t) \leqslant -\beta h(t)$ pour tout $t \geqslant 0$. Alors $\left(e^{\beta t}h(t)\right)' = e^{\beta t}(h' + \beta h) \leqslant 0$: $e^{\beta t}h(t)$ est décroissante, donc $\leqslant h(0)$.

$$q(x_0) < \alpha \Longrightarrow \forall t \geqslant 0, \quad q(f_{x_0}(t)) \leqslant e^{-\beta t} q(x_0).$$

Question 20

Posons $\tilde{\alpha} = \sqrt{\alpha/M}$. Si $\|x_0\| < \tilde{\alpha}$, alors $q(x_0) \leqslant M\|x_0\|^2 < \alpha$, et Q19 s'applique :

$$m\|f_{x_0}(t)\|^2 \leqslant q(f_{x_0}(t)) \leqslant e^{-\beta t} q(x_0) \leqslant e^{-\beta t} M\|x_0\|^2.$$

On prend la racine carrée :

$$\|x_0\| < \tilde{\alpha} \Longrightarrow \forall t \geqslant 0, \quad \|f_{x_0}(t)\| \leqslant \sqrt{\frac{M}{m}}\, e^{-\frac{\beta}{2} t} \|x_0\|.$$

C'est le théorème de Liapounov, avec $C = \sqrt{M/m}$: l'équilibre 0 est stable, et les solutions qui partent assez près de 0 y retournent exponentiellement vite.

Le piège

A. Oublier de justifier l'existence du sup : c'est la dimension finie (continuité, compacité) qui la donne.
B. En Q9, passer à la limite sans justifier : il faut la continuité de $w \mapsto q_i w p_i$.
C. En Q19, utiliser l'inégalité de Q18 sans avoir montré que $q(f(t))$ reste $\leqslant \alpha$: c'est l'argument du « premier instant ».

La méthode

A. Norme subordonnée : tout repose sur l'inégalité $\|u(x)\| \leqslant |||u|||\, \|x\|$.
B. Découper l'espace en sous-espaces caractéristiques : sur chacun, e^{ta} = (exponentielle scalaire) $\times$ (polynôme en t).
C. Fonction de Liapounov : une quantité $q(f(t))$ dont la dérivée est majorée par $-\beta q(f(t))$ décroît exponentiellement (lemme de Grönwall).

Rappels de cours utilisés

- **Linéaire en dimension finie.** En dimension finie :

$$u \text{ linéaire} \Rightarrow \exists K,\ \|u(x)\| \leqslant K\|x\|,$$
$$\exists m, M > 0,\ mN_1 \leqslant N_2 \leqslant MN_1,$$
$$S(0,1) \text{ compacte.}$$

- **Lemme des noyaux et Cayley-Hamilton.**

$$\chi_a(a) = 0; \qquad P = P_1 \cdots P_r,\ P_i \wedge P_j = 1\ (i \neq j) \implies \ker P(a) = \bigoplus_i \ker P_i(a).$$

- **Exponentielle d'endomorphisme.**

$$e^{ta} = \sum_{k \geqslant 0} \frac{t^k}{k!} a^k; \qquad ab = ba \Rightarrow e^{a+b} = e^a e^b; \qquad \frac{d}{dt} e^{ta} x = a e^{ta} x = e^{ta} a x.$$

$$y' = a(y),\ y(0) = x_0 \iff y(t) = e^{ta}(x_0).$$